Laborprotokoll Interferometrie

David Koch, Paul Vetter

Inhaltsverzeichnis

1 Theorie **1**
1.1 Mögliche Fehlerquellen 1

2 Aufbau **2**

3 Vorbereitung **2**
3.1 Vorjustierung 2
3.2 Feinjustierung 3
3.3 Ringdarstellung 3

4 Experimente **4**
4.1 Interferometrische Wellenlängenmessung (Laser) 4
4.2 Sichtbarmachung von Brechzahländerungen 5
4.3 Interferometrische Wellenlängenmessung (Natriumlampe) 6
4.4 Spektraler Abstand benachbarter Linien 7
4.5 Kohärenzlänge der Na-Dampflampe 7

5 Anhang **7**
5.1 Visualierung der Werteverteilungen 7

1 Theorie

Überlagern sich zwei Lichtwellen mit Wegunterschied Δs, so entsteht ein Intensitätsmaximum für $\Delta s = m\lambda$ und ein Minimum für $\Delta s = (m + \frac{1}{2})\lambda$ für alle $m \in \mathbb{N}$. Ein stabiles Interferenzmuster tritt aber nur auf, wenn die Wellen kohärent sind, also eine feste Phasenbeziehung haben. Die Kohärenzlänge gibt an, bis zu welchem Wegunterschied noch Interferenz beobachtet werden kann. Sie ist beim Laser sehr groß, bei einer Spektrallampe wie der Na-Dampflampe wegen der spontanen Emission jedoch deutlich kleiner.

Im Michelson-Interferometer wird das Licht an einem halbdurchlässigen Spiegel in zwei Teilstrahlen aufgeteilt, die an den Spiegeln SP1 und SP2 reflektiert werden und anschließend wieder interferieren. Wird SP2 um die Strecke Δl verschoben, ändert sich der Wegunterschied wegen Hin- und Rückweg um $2\Delta l$, und pro Wellenlänge Änderung wandert ein Interferenzstreifen durch das Beobachtungsfeld. Werden m Streifen gezählt, gilt:

$$\Delta l = \frac{m\lambda}{2} \tag{1}$$

Damit lässt sich bei bekannter Wellenlänge die Verschiebung des Spiegels bestimmen und umgekehrt.

1.1 Mögliche Fehlerquellen

Da die Messergebnisse dieses Laborprotokolls teilweise vom Augenmaß abhängen, z.B. das Zählen der Interferenzringe im Interferenzmuster, ist bei jedem Messwert ein Fehler gegeben. In der folgenden Listen sind alle Faktoren, die als mögliche Fehlerquellen agieren könnten, aufgelistet:

- Falsche Anzahl an Ringen gezählt.Vor allem wegen vibrationen im Tisch und bei der Natriumlampe da, sie dort nur sehr schwach zu sehen waren
- Differential-Schraube nicht genau genug verstellt oder falsch abgelesen
- Spiegelungen und dadruch Interferenzen im Laserweg, vor allem im Interferometer daher mehr als 2 Wellen am Ausgang
- Laser nicht mittig im Interferometer
- Abbildungsfehler durch Linsen und Spiegel

Von all diesen Fehlerquellen sind die zwei mit dem größtem Effekt ungenaues verdrehen der Defferential-Schraube und Falsches Zählen.

2 Aufbau

Als Lichtquelle wurde ein He-Ne-Laser 155 und als Interferometriesystem ein Projektions-Michelson-Interferometer verwendet. Zur vertikalen und horizontalen Zentrierung im Eingang des Interferometers dienten zwei justierbare Spiegel und zwei Blenden. Sowie einige Linsen und ein Objektiv, siehe Tabelle 1. Eine Skizze des Aufbaus ist in 1 abgebildet, wobei die Zentrierspiegel nicht abgebildet sind. Die Bezeichnung der optischen Komponenten sind auch dieser Skizze zu entnehmen. Die optischen Anordnungen wurden auf einer Mikrobank aufgebaut. Im Interferometer war Sp1 mittel justierschrauben versehen, während Sp2 auf einem Messtisch mit Feinverstellung, über eine Differential-Schraube, angebracht war.

Linse	Brennweite (mm)
M	0.65
Z	50
F	20

Tabelle 1: Verwendete Linsen

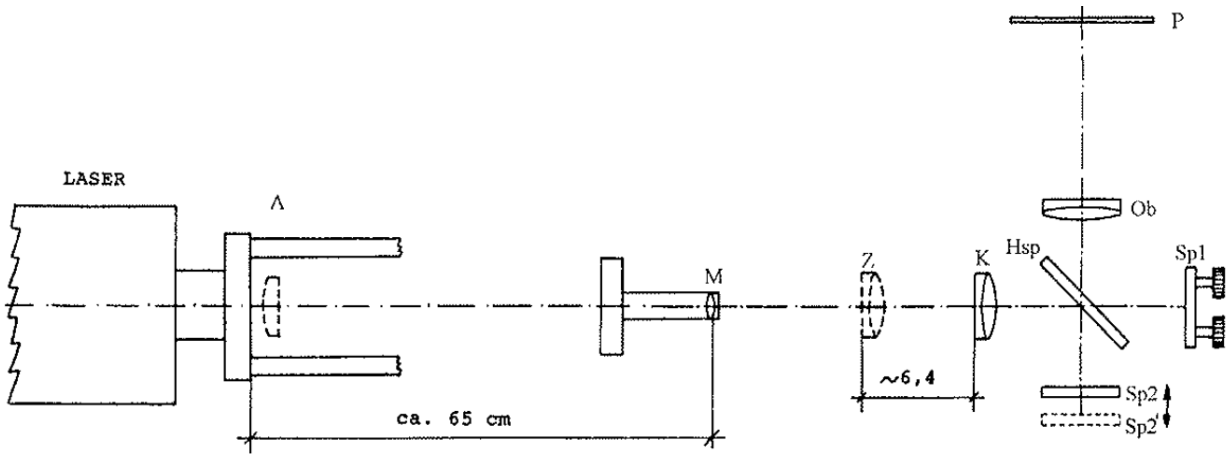


Abbildung 1: Aufbau zur Messung der Wellenlänge des He-Ne-Lasers

3 Vorbereitung

3.1 Vorjustierung

Die Vorbereitung erfolgt zuerst ohne die Linsen M und Z. Zuerst wurden die erste Blende direkt hinter den zweiten Justierspigel und die zweite direkt vor das Interferometer platztiert und beide Blenden geschlossen. Nun wurde mittels der Justierschrauben des ersten Spiegels der Laserstrahl in der ersten Blend zentriert, dieses geöffnet und dann mittels des zweiten Spiegels in der zweiten Blende zentriert. Dies wurde so oft wiederholt bis der Laserstrahl in beiden Blenden zentriert war.

3.2 Feinjustierung

Nun wurden beide Blenden entfernt, am Schirm wurden dadurhc zwei helle Punkte sichtbar, die Mittels des Justierschrauben des Sp1 zur Deckung gebracht wurden, woraufhin ein Interferenzmuster sichtbar wurde. Nun wurde daas Objektiv M auf denn Führungsschienen des Interferometers angebracht und mittels der Justierschrauben des Sp1 und der Differential Schraube die Interferenzmust so eingestellt das ca. 5 Interferenzstreifen sichtbar waren.

3.3 Ringdarstellung

Nun befestigt man die Zwischenlinse Z mit cirka? 64 mm Abstand zur Kante des Interferometer auf den Führtstangen, zwischen Objektiv M und Interferometer. Nun erhält man Interferenz Ringe am Schirm, wie in Abbildung **??** zu sehen ist.

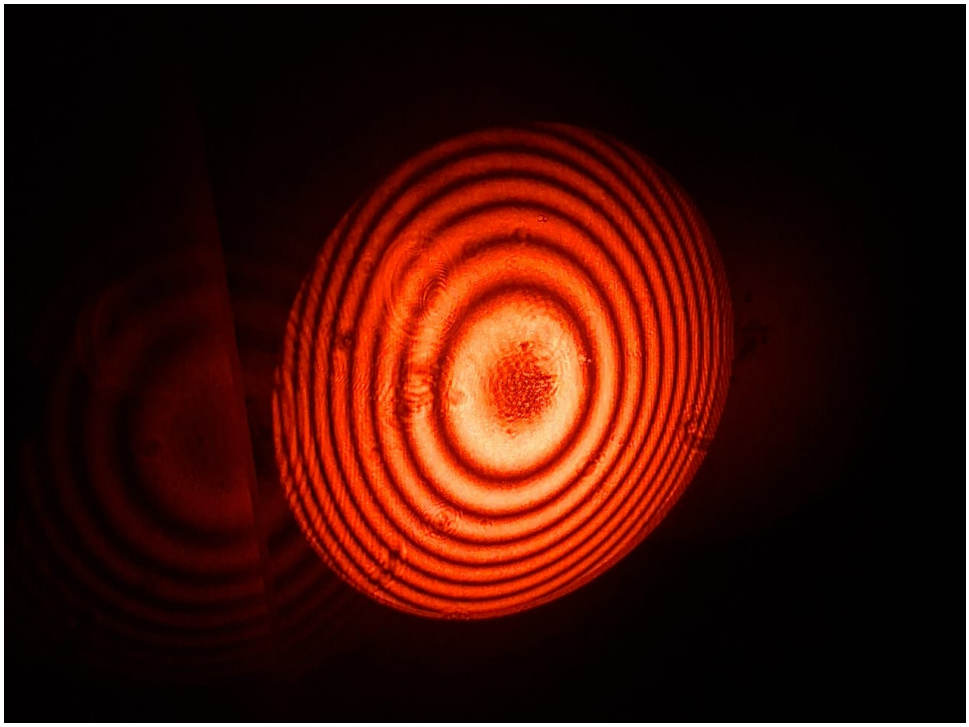


Abbildung 2: Interferenzringe am Schirm

4 Experimente

4.1 Interferometrische Wellenlängenmessung (Laser)

Bei der interferometrischen Längenmessung wurden 5 Messungen durchgeführt und anschließend wurden die Ergebnisse, also die Anzahl der Interferenzringe für eine bestimmte zurückgelegte Distanz des SP2, gemittelt.

Bei der Durchführung der Messungen gab es zuerst einige Unklarheiten, wie z.B., dass nur Ringe der einen Farbe gezählt werden und nicht beide, also rot (= maximum) und schwarz (= minimum). Zusätzlich war die graduelle Verstellung der Feinverstellung der Differential-Schraube eine Herausforderung, da die Vibrationen durch leichtes Händezittern, falsche Handposition und zu große Atemzüge, große Verschiebung der Interferenzringe herbeiführen konnte die nicht mehr klar mit bloßem Auge abzählbar waren.

Distanz $[\mu m]$	$\sum$ Ringe
40	127
30	87
10	31
50	162
40	133

Tabelle 2: Interferometrische Wellenlängenmessung

Die Messungen wurden aufgrund von zeitlichen Einschränkungen jeweils für unterschiedliche (kürzere) Distanzen und nicht immer eine vollständige Umdrehung der Feinverstellung der Differential-Schraube durchgeführt. Dies ändert jedoch nichts am Ergebnis, denn mit der gemittelten Anzahl der Interferenzringe lässt sich auf die Wellenlänge des Laserlichts zurückführen:

$$\Delta l = \frac{m\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{2\Delta l}{m} \tag{2}$$

Bei der ersten Messung hat der Spiegel SP2 eine Distanz von $20\mu m$ zurückgelegt, das Laserlicht legt aber den doppelten Weg zurück (hin- und zurück), also gilt $\Delta l = 40\mu m$. Insgesamt wurden insgesamt 127 Ringe gezählt, somit ist $m = 127$. Eingesetzt in die obige Formel für die Wellenlänge:

$$\lambda = \frac{2\Delta l}{m} = \frac{2 \cdot 40\,\mu m}{127} \approx 629\,nm \tag{3}$$

Laut den technischen Daten des He-Ne-Lasers 155 emittiert dieser Licht mit einer Wellenlänge von $\lambda = 632,8\,nm$. Nimmt man für die gezählten Ringe einen Fehler von ± 2 und für die Distanz $\pm 2\,nm$ kommt man mit untiger Formel auf einen Fehler von $\pm 41.42\,nm$

$$\Delta\lambda = \lambda \cdot \left(\frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta m}{m} \right) \tag{4}$$

Diese Rechnung lässt sich für jede Messung mit dem entsprechendem Δl und m durchführen, um auf insgesamt 5 Ergebnisse für die Wellenlänge zu kommen:

Distanz Δl $[\mu m]$	$\sum$ Ringe m	berechnete Wellenlänge λ $[nm]$
40	127	629.92 $\pm$41
30	87	689.65 $\pm$62
10	31	645.16 $\pm$194
50	162	617.28 $\pm$37
40	133	601.50 $\pm$39

Tabelle 3: Interferometrische Wellenlängenmessung

$$s = \sqrt{\frac{\sum \left(f_i - \overline{f} \right)^2}{N-1}} \approx 34\,nm \tag{5}$$

$$\Delta\overline{f} = \frac{s}{\sqrt{N}} \approx 15\,nm \tag{6}$$

Mittelt man diese Werte für die Wellenlänge, erhält man: $\lambda = 637\,nm \pm 15\,nm$, Vergleichtman dies mit der gegebenen Wellenlänge des Lasers erkennt man das diese innerhalb des Fehlers liegt.

4.2 Sichtbarmachung von Brechzahländerungen

Mit dem gleichen Aufbau wie in Abschnitt 4.1 kann die Brechzahländerung von Licht aufgrund der Temperatur visualisiert werden. Die Spiegel wurden der Anleitung nach so eingestellt, dass ca. 15 Interferenzringe auf der Projektionsfläche sichtbar sind. Anschließend wurde ein Heizwiderstand mit 250Ω an eine Spannungsquelle angeschlossen, um diesen auf eine für das Experiment passende Temperatur zu bringen. In der Anleitung wird für ein 300Ω-Widerstand eine Spannung von 30V empfohlen, da unserer einen geringeren Widerstandswert hatte, haben wir als Spannung $25V$ gewählt.

Nach ca. 5 Minuten Wartezeit wurde der Heizwiderstand vorsichtig in den Strahlengang des Spiegels SP2 gehalten, um das Interferenzmuster mit der Wärmeabstrahlung des Widerstands zu beeinflussen.

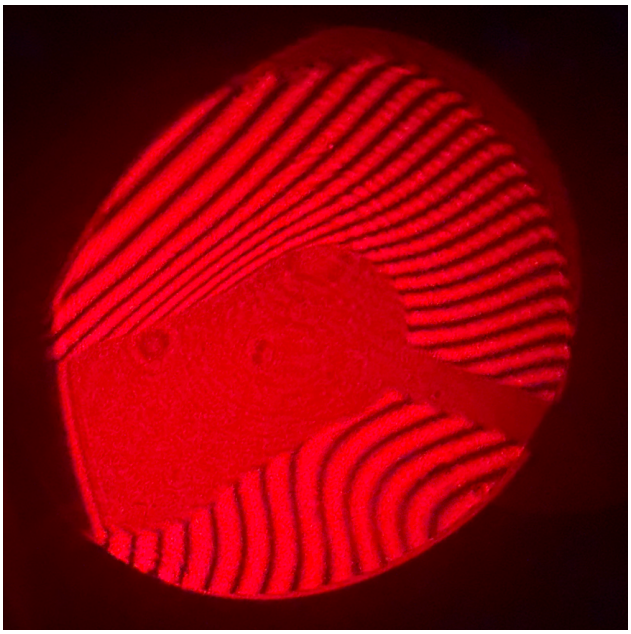


Abbildung 3: Interferenzmuster mit Heizwiderstand

Das Ergebnis ist nicht so eindeutig wie gewünscht. Es ist zwar eine Verzerrung des zuvor beinahe geradlinigen Interferenzmusters zu sehen, besonders im unteren rechten Bereich der Abbildung, jedoch nicht so ausschlaggebend wie im Referenzbild in der Anleitung.

Diese Diskrepanz lässt sich mit großer Sicherheit auf zwei Faktoren zurückführen:

1. Der Widerstand war nicht heiß genug, z.B. wegen einer zu niedrigen Spannung.

2. Die Positionierung des Widerstands ist suboptimal, denn er konnte nicht ohne Gefahr parallel zum Laserlicht ausgerichtet werden aufgrund von mangelndem Platz im Strahlengang von SP2.

Nichtsdestotrotz ist eine Brechzahländerung ausreichend erkennbar.

4.3 Interferometrische Wellenlängenmessung (Natriumlampe)

TODO

Im Vergleich zu den Messungen mit dem Laserlicht in Abschnitt 4.1 konnten aus zeittechnischen Gründen hier nur 2 Messungen durchgeführt werden. Zusätzlich wurde hierbei die Messung nicht nach dem Zurücklegen einer festgelegten Distanz abgeschlossen, sondern nach dem Zählen von 50 Interferenzstreifen, so wie in der Anleitung beschrieben.

Distanz [μm]	$\sum$ Ringe
13	50
12	50

Tabelle 4: Natrium Wellenlängemessung

4.4 Spektraler Abstand benachbarter Linien

TODO

4.5 Kohärenzlänge der Na-Dampflampe

TODO $d = 8mm$

5 Anhang

5.1 Visualierung der Werteverteilungen

TODO **Wann ist N und N-1??? bei σ**

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2} \tag{7}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i \tag{8}$$

Der Fehler des Mittelwerts:

$$\Delta\bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \tag{9}$$

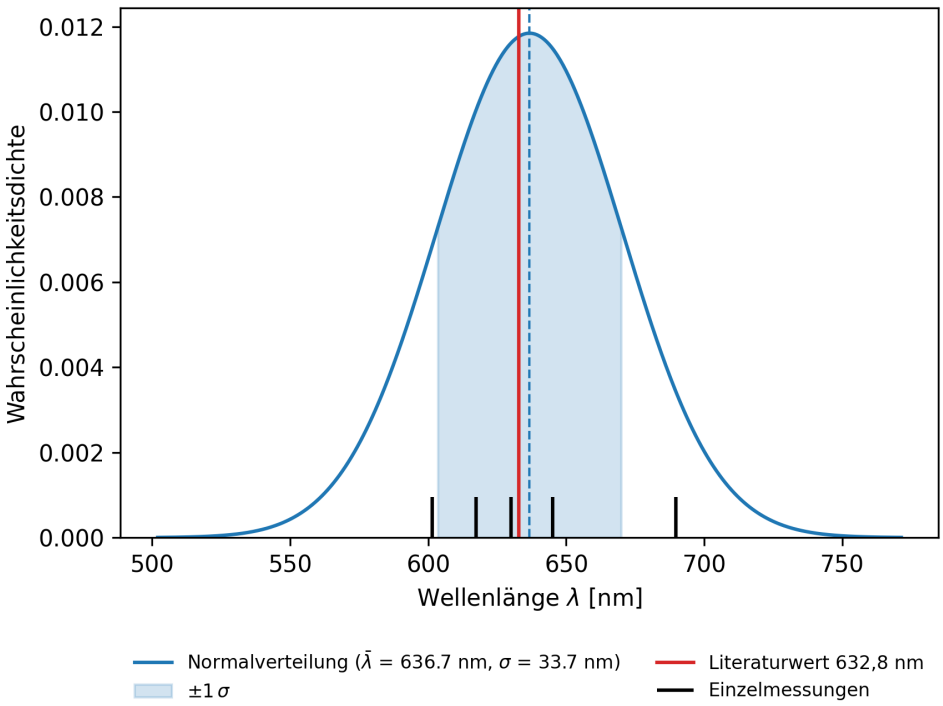


Abbildung 4: Gauss-Verteilung der Laser-Wellenlängen